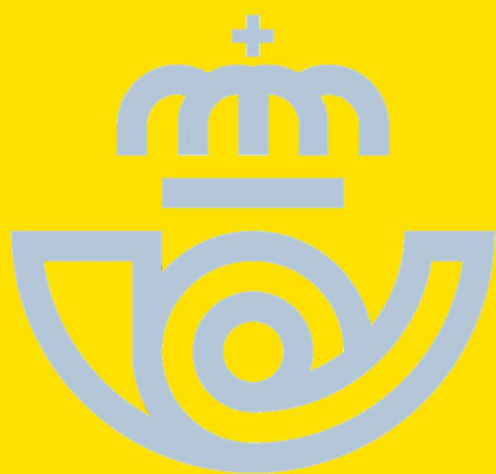




**Obtención y uso de Token para
acceder a los APIs de Correos**

**Obtaining and using a token to
access Correos APIs**

Dirección de Tecnología de Correos



Obtención del Token

Para la obtención del token se deberá de realizar una llamada a:

POST <https://apioauthcid.correos.es/Api/Authorize/Token>

cuyo **body** estará formado por:

- **grant_type**: Texto fijo: "client_credentials"
- **client_id**: obtenido en el proceso de registro en CorreosID
- **client_secret**: obtenido en el proceso de registro en CorreosID
- **scope**: Api al que se requiere con el token

En la siguiente tabla se puede ver la descripción técnica del endpoint.

NOMBRE	POST - /Api/Authorize/Token		
	Servicio que permite obtener el token JWT		
URL Correos ID	https://apioauthcid.correos.es/		
HEADER	Nombre	Tipo	Obligatoriedad
	Content-Type	String	Si application/x-www-form-urlencoded
	Accept-Language	String	Si
ENTRADA	Parámetros		
	Request Body (formato JSON)		
	{ "grant_type": "client_credentials", "client_id": "xxx", "client_secret": "xxx", "scope": "xxx" }		
Respuesta	Código	Descripción	
	200	Success	
	202	Accepted	
	203	No suscrito a la aplicación	
	206	Faltan Tyc´s por firmar	
	400	Bad Request	
	401	Unauthorized	
	403	Forbidden	
	404	Not found	
	500	Error	
	{ "idToken": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjaWQiOiJlM2Y3MmNkYi0wNWQzLTQzMzYtOGYxNS0wODgzZWZkODliNmliLCJqdGkiOiJ1JmJddzHT20-bRGeXhr7bpJLxcVle56pKM0A", "tokenType": "Bearer", "expiresIn": 30 }		



Importante: Aunque el proceso de obtención de token se ajusta en gran medida a lo definido en el standard rfc6749 en los referente OAuth 2.0 (y en especial la sección 4.4 del standard, flujo Client Credentials, para validación de aplicaciones) es importante señalar que difiere ligeramente en los códigos de respuesta ofrecidos, los atributos del objeto JSON devuelto y no ofrecer token de renovación.

Caducidad del Token

Los Tokens JWT tienen un tiempo de validez (en nuestro caso, ese tiempo es el contenido del atributo "expiresIn" --expresado en minutos-- obtenido al solicitar el Token).

Correos no ofrece servicios especiales de renovación de Tokens por lo que es necesario la solicitud de un nuevo token cuando el actual haya expirado.

La estrategia de obtención de un nuevo token no es única, las más habituales son:

1. Solicitar un nuevo Token cuando el API que lo requiere indica que ya no está autorizado (devolver errores HTTP 401 o 403). Debe tener en cuenta que si se produce este error y no ha caducado el token (atributo expiresIn del token) sencillamente es porque el token que está usando no es el correcto para ese API.
2. Solicitar un nuevo token cuando caduque el actual. Para ello se tendrá en cuenta el momento en el que solicitó el token y el atributo expiresIn. También puede solicitar nuevo token antes de que caduque el actual.

La estrategia recomendada por ser la más eficiente, habitual y la más fácil de implementar es la primera: Solicitar un nuevo Token cuando el API que lo requiere indica que no se está autorizado (devuelve errores HTTP 401 o 403).

Esta estrategia tiene la ventaja que no necesita controlar el tiempo y no necesita solicitar tokens en periodos de inactividad. Sólo solicitará nuevos tokens cuando sean realmente necesarios.

Cómo llamar a un API con token KWT

Será mediante Bearer Authentication Header, ajustándose a lo definido en RFC 6750 - The OAuth 2.0 Authorization Framework: Bearer Token Usage, es decir mediante el uso de la cabecera Authorization.

Por ejemplo:

GET /resource/1 HTTP/1.1

Host: example.com

Authorization: Bearer <token_obtenido_de_CorreosID>

Obtaining a Token

To obtain the token, you must make a request to:

POST <https://apioauthcid.correos.es/Api/Authorize/Token>

whose **body** will consist of:

- **grant_type:** fixed text: "client_credentials"
- **client_id:** obtained during the CorreosID registration process
- **client_secret:** obtained during the CorreosID registration process
- **scope:** API that is required with the token

The following table shows the technical description of the endpoint.

NAME	POST - /Api/Authorize/Token		
	Service that allows you to obtain the JWT token		
URL Correos ID	https://apioauthcid.correos.es/		
HEADER	Name	Type	Mandatory
	Content-Type	String	Yes application/x-www-form-urlencoded
	Accept-Language	String	Yes
REQUEST	Parameters		
	Request Body (format JSON)		
	<pre>{ "grant_type": "client_credentials", "client_id": "xxx", "client_secret": "xxx", "scope": "xxx" }</pre>		
Response	Code	Description	
	200	Success	
	202	Accepted	
	203	Not subscribed to the app	
	206	Tyc's still need to sign	
	400	Bad Request	
	401	Unauthorized	
	403	Forbidden	
	404	Not found	
	500	Error	
	<pre>{ "idToken": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJvaWQiOiIwM2Y3MmNkYi0wNWQzLTQzMzYtOGYxNS0wODgzZWZkODliNmliLCJqdGk...n71JuJddzHT20-bRGeXhr7bpJLxcCvle56pKM0A", "tokenType": "Bearer", "expiresIn": 30 }</pre>		



Important: Although the token acquisition process largely conforms to the definition in the RFC6749 standard in the OAuth 2.0 reference (and especially section 4.4 of the standard, Client Credentials flow, for application validation), it is important to note that it differs slightly in the response codes offered, the attributes of the returned JSON object, and does not offer a renewal token.

Token expiration

JWT tokens have a validity period (in our case, that period is the content of the “expiresIn” attribute --expressed in minutes—obtained when requesting the token).

Correos does not offer special token renewal services, so it is necessary to request a new token when the current one has expired.

There is no single strategy for obtaining a new token; the most common ones are:

1. Requesting a new token when the API that requires it indicates that it is no longer authorized (returning HTTP 401 or 403 errors). Note that if this error occurs and the token has not expired (the token's `expiresIn` attribute), it is simply because the token you are using is not the correct one for that API.
2. Request a new token when the current one expires. This will take into account the time the token was requested and the `expiresIn` attribute. You can also request a new token before the current one expires.

The recommended strategy, being the most efficient, common, and easiest to implement, is the first: Request a new token when the API that requires it indicates that you are not authorized (returns HTTP 401 or 403 errors).

This strategy has the advantage that it doesn't require monitoring time and doesn't require requesting tokens during periods of inactivity. It will only request new tokens when they are truly needed.

How to request an API with a KWT token

It will be through the Bearer Authentication Header, conforming to what is defined in RFC 6750 - The OAuth 2.0 Authorization Framework: Bearer Token Usage, that is, through the use of the Authorization header.

Example:

GET /resource/1 HTTP/1.1

Host: example.com

Authorization: Bearer <token_obtenido_de_CorreosID>